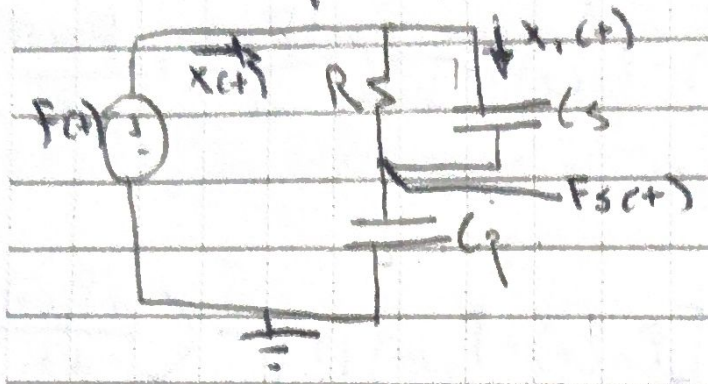
Modelado Date / /

Nota: Debido a que el sistema tiene dos fuentes de voltaje, se debe utilizar el principio de superposición.



Apagando la fuente $F_s(t)$, la ecuación principal esta dada por:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

y cada una de las corrientes se identifica como la siguiente

$$x(t) = C_p \frac{dF_s(t)}{dt}$$

$$x_1(t) = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$

$$x_2(t) = \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

Ahora se aplica la transformada de Laplace:

$$x(s) = C_p s F_s(s)$$
$$x_1(s) = C_s s [F(s) - F_s(s)]$$
$$x_2(s) = \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

Se sustituye en la ecuación principal:

$$x(s) = x_1(s) + x_2(s)$$
$$C_p s F_s(s) = C_s s [F(s) - F_s(s)] + \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

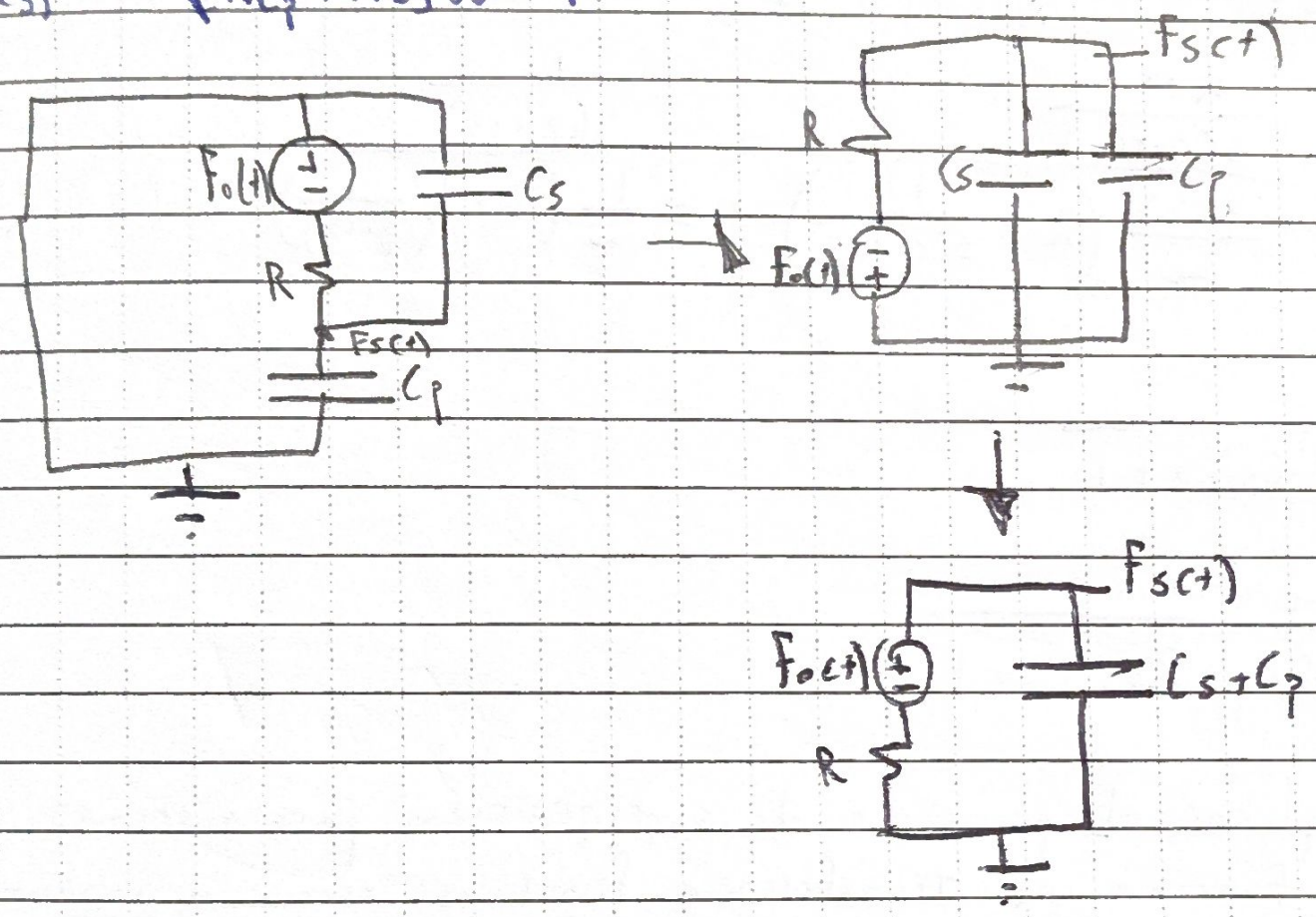
Por lo tanto, se realiza el procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia de este sistema:

$$C_p s F_s(s) + C_s s F_s(s) + \frac{F_s(s)}{R} = C_s s F(s) + \frac{F(s)}{R}$$

Date / /

$$F_s(s)\left(C_p s + C_s s + \frac{1}{R}\right) = F(s)\left(C_s s + \frac{1}{R}\right)$$

(1) $$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{R C_s s + 1}{(R C_p + R C_s)s + 1}$$



Ahora, al apagar la fuente de voltaje $F(t)$ se redibuja el circuito y se calcula su función de transferencia correspondiente:

$$F(t) = R x(t) + \frac{1}{C_s + C_p}\int x(t)\,dt$$

$$F_s(t) = \frac{1}{C_s + C_p}\int x(t)\,dt$$

Aplicando la transformada de Laplace, se determina lo siguiente:

$$F(s) = R x(s) + \frac{x(s)}{(C_s + C_p)s}$$

$$F_s(s) = \frac{x(s)}{(C_s + C_p)s}$$

ESTRELLA-X

Date / /

Con base en lo anterior, se formula la función de transferencia como se indica a continuación:

$$F(s) = -\frac{1}{\alpha}\left(Rx(s) + \frac{x(s)}{s(C_s + C_q)}\right)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{\frac{x(s)}{s(C_q + C_s)}}{-\frac{x(s)}{\alpha}\left(R + \frac{1}{s(C_s + C_q)}\right)} = \frac{\frac{1}{s(C_q + C_s)}}{-\frac{1}{\alpha}\left(R + \frac{1}{s(C_q + C_s)}\right)}$$

$$= \frac{-\alpha}{(RC_q + RC_s)s + 1}$$

(2) $$F_s(s) = \frac{-\alpha F(s)}{(RC_q + RC_s)s + 1}$$

Ahora al aplicar el principio de superposición para sistemas lineales, la función de transferencia final se escribe a continuación:

$$F_s(s) = \frac{(RC_s s + 1)F(s)}{(RC_q + RC_s)s + 1} - \frac{\alpha F(s)}{(RC_q + RC_s)s + 1}$$

$$F_s(s) = \frac{RC_s s + 1 - \alpha}{(RC_q + RC_s)s + 1} F(s)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{RC_s s + 1 - \alpha}{(RC_q + RC_s)s + 1}$$